

拉普拉斯变换

1. 引言：从傅里叶变换到拉普拉斯变换

1.1 傅里叶变换的局限性

连续时间信号的傅里叶变换定义为：

$$X(j\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t)e^{-j\omega t} dt$$

该变换将信号 $x(t)$ 分解为形如 $e^{j\omega t}$ 的等幅正弦复指数信号的线性组合。然而，傅里叶变换在以下情况下存在根本性困难：

(1) 收敛性要求过于严格

傅里叶积分收敛的充分条件是信号绝对可积：

$$\int_{-\infty}^{+\infty} |x(t)| dt < \infty$$

许多重要的信号不满足这一条件：单位阶跃信号 $u(t)$ 、斜坡信号 $tu(t)$ 、以及所有随时间无界增长的信号（如 $e^{at}u(t), a > 0$ ）均不存在傅里叶变换。

(2) 无法处理具有初始条件的系统

傅里叶变换默认信号从 $t = -\infty$ 开始，无法自然地将系统的初始状态（如电容上的初始电压、电感中的初始电流）纳入分析框架。

(3) 稳定性分析的局限

对于不稳定系统（极点在右半平面或虚轴上），频率响应 $H(j\omega)$ 不收敛或无界，傅里叶分析手段失效。

核心矛盾：傅里叶变换的积分核 $e^{-j\omega t}$ 幅度恒为 1，对信号"不加衰减"，导致增长信号无法收敛。

1.2 复指数信号的一般形式

为解决傅里叶变换的收敛性问题，引入**复频率**（Complex Frequency）的概念。考虑一般形式的复指数信号：

$$e^{st} = e^{(\sigma + j\omega)t} = e^{\sigma t} \cdot e^{j\omega t}, \quad s = \sigma + j\omega \in \mathbb{C}$$

该信号同时包含：

分量	含义	作用
$e^{j\omega t}$	正弦振荡因子	控制振荡频率 ω
$e^{\sigma t}$	指数增长/衰减因子	$\sigma > 0$ 增长, $\sigma < 0$ 衰减, $\sigma = 0$ 等幅

特征函数性质的推广：

设 LTI 系统的单位冲激响应为 $h(t)$ ，输入为 $x(t) = e^{st}$ ：

$$\begin{aligned} y(t) &= h(t) * e^{st} = \int_{-\infty}^{+\infty} h(\tau) e^{s(t-\tau)} d\tau \\ &= e^{st} \int_{-\infty}^{+\infty} h(\tau) e^{-s\tau} d\tau \\ &= H(s) e^{st} \end{aligned}$$

其中：

$$H(s) = \int_{-\infty}^{+\infty} h(\tau) e^{-s\tau} d\tau$$

结论：对于任意复数 s ， e^{st} 依然是 LTI 系统的特征函数，特征值为 $H(s)$ 。这就自然引出了拉普拉斯变换的定义。

1.3 拉普拉斯变换的基本思想

拉普拉斯变换的核心思想可以概括为：

- 1. 将傅里叶变换的积分核从 $e^{-j\omega t}$ 推广为 $e^{-st} = e^{-\sigma t} \cdot e^{-j\omega t}$ 。其中 $e^{-\sigma t}$ 充当衰减因子（收敛因子），强制使原本不收敛的积分收敛。
- 2. 任意信号可以表示为一般复指数信号 e^{st} 的线性组合（s 域表示），而不限于等幅正弦信号 $e^{j\omega t}$ 。
- 3. 傅里叶变换是拉普拉斯变换在 $\sigma = 0$ （即 $s = j\omega$ ，虚轴）上的特例。

直观理解：

变换	积分核	路径	几何意义
傅里叶变换	$e^{-j\omega t}$	$s = j\omega$ (虚轴)	复平面上沿虚轴积分
双边拉普拉斯变换	e^{-st}	$s = \sigma + j\omega$	复平面上沿平行于虚轴的直线积分
单边拉普拉斯变换	e^{-st}	$s = \sigma + j\omega$, 积分下限 $t = 0^-$	同上, 但仅覆盖 $t \geq 0$ 部分

应用场景:

- 傅里叶变换: 稳态正弦分析、频率响应、滤波设计
- 双边拉普拉斯变换: 完整的复频域分析、非因果信号与系统
- 单边拉普拉斯变换: 含初始条件的因果系统、微分方程求解、控制理论

2. 拉普拉斯变换的定义

2.1 双边拉普拉斯变换

连续时间信号 $x(t)$ 的**双边拉普拉斯变换** (Bilateral Laplace Transform) 定义为:

$$X(s) = \mathcal{L}\{x(t)\} = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t)e^{-st}dt$$

其中 $s = \sigma + j\omega$ 为复变量, 积分在使该式收敛的 s 值上进行。

关键点:

- 变换结果 $X(s)$ 是复变量 s 的复变函数
- 积分从 $t = -\infty$ 到 $t = +\infty$, 涵盖信号的全部历史
- $X(s)$ 只在使积分收敛的 s 范围内有意义, 这一范围称为**收敛域** (Region of Convergence, ROC)

记号约定: $x(t) \xleftrightarrow{\mathcal{L}} X(s)$ 表示拉普拉斯变换对。

2.2 单边拉普拉斯变换

单边拉普拉斯变换（Unilateral Laplace Transform）定义为：

$$\mathcal{X}(s) = \mathcal{L}_u\{x(t)\} = \int_{0^-}^{\infty} x(t)e^{-st} dt$$

其中积分下限 0^- 表示包含 $t = 0$ 时刻可能存在的冲激。

与双边变换的区别：

特性	双边拉普拉斯变换	单边拉普拉斯变换
积分区间	$(-\infty, +\infty)$	$[0^-, +\infty)$
对 $t < 0$ 的信号	纳入变换	忽略
初始条件处理	不便处理	可自然纳入
唯一性问题	$x(t)$ 与 $X(s) + \text{ROC}$ 一一对应	$x(t)$ ($t \geq 0$ 部分) 与 $\mathcal{X}(s)$ 一一对应
主要应用	信号与系统的完整理论分析	含初始条件的微分方程求解

注意：若 $x(t)$ 满足 $x(t) = 0$ 对 $t < 0$ （因果信号），则双边变换与单边变换一致（在共同的 ROC 内）。此时 $X(s) = \mathcal{X}(s)$ 。

2.3 s 平面的几何意义

复变量 $s = \sigma + j\omega$ 在复平面上形成一个二维坐标系，称为 **s 平面**（s-plane）：

坐标轴的物理意义：

坐标	记号	物理意义
实轴 σ	$\text{Re}\{s\}$	衰减/增长因子， $(s) > 0$ 对应增长， $(s) < 0$ 对应衰减
虚轴 $j\omega$	$\text{Im}\{s\}$	振荡频率， $ \omega $ 越大振荡越快

s 平面上的关键区域：

- 虚轴 ($\sigma = 0$)： $s = j\omega$ ，对应傅里叶变换的积分路径
- 左半平面 ($\sigma < 0$)：对应衰减的复指数信号，积分更易收敛
- 右半平面 ($\sigma > 0$)：对应增长的复指数信号，积分更难收敛

- 原点 ($s = 0$): 对应直流分量 $e^{0 \cdot t} = 1$

收敛域在 s 平面上的表示:

拉普拉斯变换 $X(s)$ 只在 s 平面上的某个带状区域 (或半平面) 内有定义。ROC 的边界由平行于虚轴的直线 $\text{Re}\{s\} = \sigma_0$ 给出。这将在第 3 章详细讨论。

2.4 拉普拉斯变换与傅里叶变换的关系

设 $x(t)$ 的双边拉普拉斯变换为 $X(s)$, 收敛域为 ROC。根据 ROC 与虚轴的位置关系, 傅里叶变换的存在性分为三种情况:

情况一: ROC 包含虚轴 ($\text{Im}\{s\}$ 轴)

此时 $s = j\omega$ 落在 ROC 内, 令 $s = j\omega$ 直接代入:

$$X(j\omega) = X(s)|_{s=j\omega} = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t)e^{-j\omega t} dt = \mathcal{F}\{x(t)\}$$

即: 傅里叶变换 $X(j\omega)$ 等于拉普拉斯变换 $X(s)$ 在虚轴上 ($s = j\omega$) 的取值。

情况二: ROC 不包含虚轴

若 ROC 与虚轴无交集, 则 $s = j\omega$ 不落在 ROC 内, 拉普拉斯积分在虚轴上发散, $x(t)$ 的傅里叶变换不存在。

典型例子: $x(t) = e^{at}u(t), a > 0$ 的拉普拉斯变换存在 ($\text{Re}\{s\} > a$), 但当 $s = j\omega$ 时 $\text{Re}\{s\} = 0 < a$, 不满足收敛条件, 故傅里叶变换不存在。

情况三: ROC 以虚轴为边界

部分信号 (如 $x(t) = u(t)$) 的傅里叶变换可通过广义函数 (冲激函数) 的手段定义, 但拉普拉斯变换在虚轴上不收敛 (σ 必须 > 0)。此时二者不存在简单的代入关系。

总结:

$$\boxed{\mathcal{F}\{x(t)\} = X(j\omega) = X(s)|_{s=j\omega}, \quad \text{当 } j\omega \in \text{ROC}}$$

拉普拉斯变换是傅里叶变换的推广, 傅里叶变换是拉普拉斯变换在虚轴上的限制。

3. 收敛域 (ROC)

3.1 收敛域的定义

收敛域 (Region of Convergence, ROC) 定义为使拉普拉斯积分绝对收敛的所有复变量 s 的集合:

$$\text{ROC} = \left\{ s = \sigma + j\omega \in \mathbb{C} \mid \int_{-\infty}^{+\infty} |x(t)e^{-st}| dt = \int_{-\infty}^{+\infty} |x(t)| e^{-\sigma t} dt < \infty \right\}$$

关键观察:

$$|x(t)e^{-st}| = |x(t)| \cdot |e^{-(\sigma + j\omega)t}| = |x(t)| e^{-\sigma t}$$

收敛条件仅与 s 的实部 $\sigma = \text{Re}\{s\}$ 有关, 虚部 $\omega = \text{Im}\{s\}$ 不参与绝对值判断。因此:

ROC 在 s 平面上由平行于虚轴的带状区域 (或半平面) 构成。

这一性质极大地简化了 ROC 的讨论——我们只需关心 σ 的取值范围。

3.2 拉普拉斯变换收敛的一般性质

以下是 ROC 的核心性质, 这些性质构成了收敛域分析的理论基础:

性质 1: ROC 由 s 平面上平行于虚轴的带状区域组成。

由于收敛仅取决于 $\sigma = \text{Re}\{s\}$, 在任意与虚轴平行的直线上, 若某一点 $s_0 = \sigma_0 + j\omega_0$ 在 ROC 内, 则整条直线 $\text{Re}\{s\} = \sigma_0$ 上所有点都在 ROC 内 (前提是不违反性质 3 的极点约束)。

因此 ROC 可表示为:

$$\text{ROC} = \{s \in \mathbb{C} \mid \sigma_{\min} < \text{Re}\{s\} < \sigma_{\max}\}$$

性质 2: 对于有理拉普拉斯变换, ROC 内不包含任何极点。

$X(s)$ 在极点处趋于无穷大, 不可能满足绝对可积条件。

性质 3: 若 $x(t)$ 为时限信号 (在有限区间外为零) 且至少在一个 s 值处绝对可积, 则 ROC 为整个 s 平面 (可能除去 $s = \pm\infty$ 对应的极限情况)。

性质 4: 若 $x(t)$ 的拉普拉斯变换 $X(s)$ 是有理函数, 则 ROC 的边界由平行于虚轴的直线 ($\text{Re}\{s\} = \text{极点实部}$) 确定, ROC 不包含边界。

3.3 不同信号类型的收敛域

信号的"支撑形状" (时间轴上的非零区域) 决定了 ROC 的几何形态。

3.3.1 右边信号

定义: $x(t)$ 为**右边信号** (Right-sided Signal), 如果存在 T_1 使得 $t < T_1$ 时 $x(t) = 0$ 。

最典型的情况是因果信号 ($T_1 \geq 0$), 即 $t < 0$ 时 $x(t) = 0$ 。

ROC 特征:

若 $s_0 \in \text{ROC}$, 且 $\text{Re}\{s\} > \text{Re}\{s_0\}$, 则 s 也在 ROC 内。

即: 若拉普拉斯变换在某点 s_0 收敛, 则在 s 平面上 s_0 右侧的所有点均收敛。

结论: 右边信号的 ROC 是**右半平面**: $\text{Re}\{s\} > \sigma_{\min}$, 其中 $\sigma_{\min}$ 为 $X(s)$ 最右边极点的实部。

证明思路: 设 $s_0 \in \text{ROC}$, 考虑 s 满足 $\sigma = \text{Re}\{s\} > \text{Re}\{s_0\} = \sigma_0$ 。对于右边信号 (设 $T_1 = 0$, 因果情况):

$$\begin{aligned}\int_{-\infty}^{+\infty} |x(t)| e^{-\sigma t} dt &= \int_0^{\infty} |x(t)| e^{-\sigma_0 t} \cdot e^{-(\sigma-\sigma_0)t} dt \\ &\leq e^{-(\sigma-\sigma_0) \cdot 0} \int_0^{\infty} |x(t)| e^{-\sigma_0 t} dt \\ &= \int_0^{\infty} |x(t)| e^{-\sigma_0 t} dt < \infty\end{aligned}$$

由于 $x(t)$ 仅在 $t \geq 0$ 非零, 且 $\sigma - \sigma_0 > 0$, 附加的指数因子 $e^{-(\sigma-\sigma_0)t} \leq 1$ 使积分更小, 故收敛性保持。

3.3.2 左边信号

定义: $x(t)$ 为**左边信号** (Left-sided Signal), 如果存在 T_2 使得 $t > T_2$ 时 $x(t) = 0$ 。

ROC 特征:

若 $s_0 \in \text{ROC}$, 且 $\text{Re}\{s\} < \text{Re}\{s_0\}$, 则 s 也在 ROC 内。

即: 若在某点收敛, 则该点左侧所有点均收敛。

结论: 左边信号的 ROC 是**左半平面**: $\text{Re}\{s\} < \sigma_{\max}$, 其中 $\sigma_{\max}$ 为 $X(s)$ 最左边极点的实部。

证明思路: 与右边信号对称。设 $T_2 = 0$ (反因果信号: $t > 0$ 时 $x(t) = 0$), 积分区间为 $(-\infty, 0]$ 。当 $\sigma < \sigma_0$ 时, $e^{-(\sigma-\sigma_0)t} \leq 1$ (因 $t \leq 0$ 且 $\sigma - \sigma_0 < 0$), 收敛性保持。

3.3.3 双边信号

定义： $x(t)$ 在 $t \rightarrow -\infty$ 和 $t \rightarrow +\infty$ 方向均无限延伸。

分析：将 $x(t)$ 分解为右边信号与左边信号之和：

$$x(t) = x_R(t) + x_L(t)$$

其中 $x_R(t) = x(t)u(t - T_1)$ 为右边部 (T_1 为任意分割点), $x_L(t) = x(t)u(T_2 - t)$ 为左边部 ($T_2 > T_1$ 为另一分割点)。

由线性性质：

$$X(s) = X_R(s) + X_L(s)$$

$X(s)$ 的 ROC 为 $X_R(s)$ 的 ROC 与 $X_L(s)$ 的 ROC 的交集：

$$\text{ROC} = \text{ROC}_R \cap \text{ROC}_L$$

结论：双边信号的 ROC 是**带状区域** (平行于虚轴的垂直带)：

$$\boxed{\text{ROC} = \{s \in \mathbb{C} \mid \sigma_R < \text{Re}\{s\} < \sigma_L\}}$$

其中 σ_R 由 $X_R(s)$ 的最右极点决定, σ_L 由 $X_L(s)$ 的最左极点决定。

当且仅当 $\sigma_R < \sigma_L$ 时, ROC 非空, 拉普拉斯变换存在。

典型例子： $x(t) = e^{-a|t|}$ ($a > 0$) 的双边拉普拉斯变换。其右边部 $e^{-at}u(t)$ 的 ROC 为 $\text{Re}\{s\} > -a$, 左边部 $e^{at}u(-t)$ 的 ROC 为 $\text{Re}\{s\} < a$, 交集为 $-a < \text{Re}\{s\} < a$ 。

3.3.4 时限信号

定义： $x(t)$ 在某个有限区间 $[T_1, T_2]$ 之外恒为零。

ROC 特征：

对于一个时限且绝对可积的信号, 其拉普拉斯变换为有限区间的积分：

$$X(s) = \int_{T_1}^{T_2} x(t)e^{-st}dt$$

由于 e^{-st} 在任意有限区间上连续且有界，被积函数在任意 s 下均绝对可积。因此：

时限信号的 ROC 为整个 s 平面（可能除去 $s \rightarrow \pm\infty$ ）。

3.4 收敛域与信号唯一性的关系

同一 $X(s)$ 的代数表达式，配以不同的 ROC，对应完全不同的时域信号。拉普拉斯变换的唯一性要求同时给定 $X(s)$ 和 ROC。

典型例子：考虑 $X(s) = \frac{1}{s+1}$ （极点在 $s = -1$ ）。三种可能的 ROC 对应三种不同的信号：

ROC	信号类型	时域表达式
$\text{Re}\{s\} > -1$	右边（因果）信号	$x(t) = e^{-t}u(t)$
$\text{Re}\{s\} < -1$	左边（反因果）信号	$x(t) = -e^{-t}u(-t)$
ROC 不包含极点	拉普拉斯变换不存在	—

这一性质与 z 变换中 ROC 决定序列性质的情形完全类似（ $|z| > |a|$ 对应因果序列， $|z| < |a|$ 对应反因果序列）。

3.5 零极点与收敛域

定义：

- 零点 (Zero)：使 $X(s) = 0$ 的 s 值
- 极点 (Pole)：使 $X(s) \rightarrow \infty$ 的 s 值

对于有理拉普拉斯变换：

$$X(s) = \frac{N(s)}{D(s)} = \frac{b_ms^m + b_{m-1}s^{m-1} + \dots + b_0}{s^n + a_{n-1}s^{n-1} + \dots + a_0}$$

- 零点 = 分子多项式 $N(s)$ 的根
- 极点 = 分母多项式 $D(s)$ 的根

收敛域的边界由极点确定：

信号类型	ROC 形状	边界由谁确定
右边信号	$\text{Re}\{s\} > \sigma_{\min}$	最右边极点的实部
左边信号	$\text{Re}\{s\} < \sigma_{\max}$	最左边极点的实部
双边信号	$\sigma_R < \text{Re}\{s\} < \sigma_L$	分别由右边部的最右极点 (σ_R) 和左边部的最左极点 (σ_L) 确定

s 平面上 ROC 的可视化:

对于右边信号的 $X(s) = \frac{1}{(s+1)(s+2)}$: 有极点 ($s = -2, s = -1$), ROC 为 $\sigma > -1$ (极点的最右侧)

因果性与稳定性的初步判据:

- 若系统是因果的, 则 $h(t)$ 是右边信号, ROC 为右半平面 (由最右极点确定)
- 若系统是稳定的 ($h(t)$ 绝对可积), 则傅里叶变换存在, ROC 必须包含虚轴

因果稳定系统的 ROC 包含虚轴, 且为 $\text{Re}\{s\} > \sigma_{\min}$ (最右极点实部) 的形式。这意味着因果稳定系统的所有极点必须位于 s 左半平面 ($\sigma_{\min} < 0$)。

4. 常见信号的拉普拉斯变换

4.1 单位冲激信号 $\delta(t)$

单位冲激函数 $\delta(t)$ 是最基本的信号, 其拉普拉斯变换直接由筛选性质得出:

$$\begin{aligned}\mathcal{L}\{\delta(t)\} &= \int_{-\infty}^{+\infty} \delta(t)e^{-st} dt \\ &= e^{-s \cdot 0} \\ &= 1\end{aligned}$$

结果:

$$\delta(t) \xleftrightarrow{\mathcal{L}} 1, \quad \text{ROC: 整个 } s \text{ 平面}$$

冲激信号的拉普拉斯变换在所有 s 处恒为 1——它均匀包含所有复频率分量，这与冲激的傅里叶变换为 1 完全相容。

时移冲激： $\delta(t - t_0)$ 的拉普拉斯变换为 e^{-st_0} ：

$$\mathcal{L}\{\delta(t - t_0)\} = \int_{-\infty}^{+\infty} \delta(t - t_0) e^{-st} dt = e^{-st_0}$$

4.2 单位阶跃信号 $u(t)$

单位阶跃 $u(t)$ 是因果系统中最重要基本信号。其拉普拉斯变换：

$$\begin{aligned}\mathcal{L}\{u(t)\} &= \int_{0^-}^{\infty} 1 \cdot e^{-st} dt = \int_{0^-}^{\infty} e^{-\sigma t} \cdot e^{-j\omega t} dt \\ &= \int_{0^-}^{\infty} e^{-st} dt\end{aligned}$$

该积分收敛的充要条件是 $e^{-\sigma t}$ 在 $t \rightarrow \infty$ 时衰减，即 $\text{Re}\{s\} = \sigma > 0$ ：

$$\mathcal{L}\{u(t)\} = \left[-\frac{e^{-st}}{s} \right]_{0^-}^{\infty} = 0 - \left(-\frac{1}{s} \right) = \frac{1}{s}, \quad \text{Re}\{s\} > 0$$

结果：

$$u(t) \xleftrightarrow{\mathcal{L}} \frac{1}{s}, \quad \text{ROC} : \text{Re}\{s\} > 0$$

关键观察： $u(t)$ 的傅里叶变换不存在（不满足绝对可积），但其拉普拉斯变换存在（ $\text{Re}\{s\} > 0$ 提供了衰减因子）。

4.3 单边指数信号 $e^{-at}u(t)$

单边指数信号是拉普拉斯变换中最具代表性的信号。推导如下：

$$\begin{aligned}\mathcal{L}\{e^{-at}u(t)\} &= \int_{0-}^{\infty} e^{-at}e^{-st}dt \\ &= \int_{0-}^{\infty} e^{-(s+a)t}dt\end{aligned}$$

积分收敛的充要条件为 $\text{Re}\{s+a\} > 0$ ，即 $\text{Re}\{s\} > -\text{Re}\{a\}$ ：

$$\mathcal{L}\{e^{-at}u(t)\} = \left[-\frac{e^{-(s+a)t}}{s+a}\right]_{0-}^{\infty} = \frac{1}{s+a}, \quad \text{Re}\{s\} > -\text{Re}\{a\}$$

结果：

$$e^{-at}u(t) \xleftrightarrow{\mathcal{L}} \frac{1}{s+a}, \quad \text{ROC} : \text{Re}\{s\} > -\text{Re}\{a\}$$

特殊情况分析：

参数 a	时域信号	$X(s)$	极点位置	ROC
$a > 0$	衰减指数	$\frac{1}{s+a}$	$s = -a$ （左半平面）	$\text{Re}\{s\} > -a$ （含虚轴）
$a = 0$	单位阶跃	$\frac{1}{s}$	$s = 0$ （原点）	$\text{Re}\{s\} > 0$
$a < 0$	增长指数	$\frac{1}{s+a}$	$s = -a$ （右半平面）	$\text{Re}\{s\} > -a$ （不含虚轴）

傅里叶变换的存在性：当 $a > 0$ 时 ROC 包含虚轴，傅里叶变换存在且为 $\frac{1}{j\omega + a}$ ；当 $a \leq 0$ 时，傅里叶变换不存在。

4.4 正弦与余弦信号

利用欧拉公式将正弦/余弦表示为复指数信号的线性组合，再借助 $e^{-at}u(t)$ 的结果（取 $a = j\omega_0$ ）进行推导。

余弦信号 $\cos(\omega_0 t)u(t)$:

$$\cos(\omega_0 t)u(t) = \frac{1}{2} \left(e^{j\omega_0 t} + e^{-j\omega_0 t} \right) u(t)$$

由线性性质与 $e^{-at}u(t)$ 的结果 ($a = \pm j\omega_0$):

$$\begin{aligned} \mathcal{L}\{\cos(\omega_0 t)u(t)\} &= \frac{1}{2} \left(\frac{1}{s - j\omega_0} + \frac{1}{s + j\omega_0} \right) \\ &= \frac{1}{2} \cdot \frac{(s + j\omega_0) + (s - j\omega_0)}{(s - j\omega_0)(s + j\omega_0)} \\ &= \frac{s}{s^2 + \omega_0^2}, \quad \text{Re}\{s\} > 0 \end{aligned}$$

正弦信号 $\sin(\omega_0 t)u(t)$:

$$\sin(\omega_0 t)u(t) = \frac{1}{2j} \left(e^{j\omega_0 t} - e^{-j\omega_0 t} \right) u(t)$$

同理:

$$\begin{aligned} \mathcal{L}\{\sin(\omega_0 t)u(t)\} &= \frac{1}{2j} \left(\frac{1}{s - j\omega_0} - \frac{1}{s + j\omega_0} \right) \\ &= \frac{\omega_0}{s^2 + \omega_0^2}, \quad \text{Re}\{s\} > 0 \end{aligned}$$

结果:

$\begin{aligned} \cos(\omega_0 t)u(t) &\xleftrightarrow{\mathcal{L}} \frac{s}{s^2 + \omega_0^2}, \quad \text{Re}\{s\} > 0 \\ \sin(\omega_0 t)u(t) &\xleftrightarrow{\mathcal{L}} \frac{\omega_0}{s^2 + \omega_0^2}, \quad \text{Re}\{s\} > 0 \end{aligned}$

零极点分析: 两种信号的极点均为 $s = \pm j\omega_0$ （在虚轴上），而零点不同——余弦在 $s = 0$ 有一个零点，正弦没有有限零点。

4.5 斜坡信号 $t^n u(t)$

一阶斜坡 $tu(t)$:

$$\mathcal{L}\{tu(t)\} = \int_0^{\infty} te^{-st} dt$$

利用分部积分（或 s 域微分性质，将在第 5 章证明）:

$$\mathcal{L}\{tu(t)\} = \int_0^{\infty} te^{-st} dt = -\frac{d}{ds} \left(\frac{1}{s} \right) = \frac{1}{s^2}, \quad \operatorname{Re}\{s\} > 0$$

高阶斜坡 $t^n u(t)$:

重复应用 s 域微分性质（或数学归纳法）:

$$\mathcal{L}\{t^n u(t)\} = (-1)^n \frac{d^n}{ds^n} \left(\frac{1}{s} \right) = \frac{n!}{s^{n+1}}, \quad \operatorname{Re}\{s\} > 0$$

结果:

$$\boxed{\begin{aligned} tu(t) &\overset{\mathcal{L}}{\longleftrightarrow} \frac{1}{s^2}, \quad \operatorname{Re}\{s\} > 0 \\ t^n u(t) &\overset{\mathcal{L}}{\longleftrightarrow} \frac{n!}{s^{n+1}}, \quad \operatorname{Re}\{s\} > 0 \end{aligned}}$$

$t^n u(t)$ 在 $s = 0$ 处有 $(n + 1)$ 重极点。尽管信号随时间增长无界，其拉普拉斯变换依然存在（ $\operatorname{Re}\{s\} > 0$ ）。

4.6 常见变换对速查表

编号	时域信号 $x(t)$	s 域变换 $X(s)$	ROC
1	$\delta(t)$	1	整个 s 平面
2	$\delta(t - t_0)$	e^{-st_0}	整个 s 平面
3	$u(t)$	$\frac{1}{s}$	$\text{Re}\{s\} > 0$
4	$-u(-t)$	$\frac{1}{s}$	$\text{Re}\{s\} < 0$
5	$e^{-at}u(t)$	$\frac{1}{s + a}$	$\text{Re}\{s\} > -\text{Re}\{a\}$
6	$-e^{-at}u(-t)$	$\frac{1}{s + a}$	$\text{Re}\{s\} < -\text{Re}\{a\}$
7	$te^{-at}u(t)$	$\frac{1}{(s + a)^2}$	$\text{Re}\{s\} > -\text{Re}\{a\}$
8	$t^n e^{-at}u(t)$	$\frac{n!}{(s + a)^{n+1}}$	$\text{Re}\{s\} > -\text{Re}\{a\}$
9	$\cos(\omega_0 t)u(t)$	$\frac{s}{s^2 + \omega_0^2}$	$\text{Re}\{s\} > 0$
10	$\sin(\omega_0 t)u(t)$	$\frac{\omega_0}{s^2 + \omega_0^2}$	$\text{Re}\{s\} > 0$
11	$e^{-at} \cos(\omega_0 t)u(t)$	$\frac{s + a}{(s + a)^2 + \omega_0^2}$	$\text{Re}\{s\} > -a$
12	$e^{-at} \sin(\omega_0 t)u(t)$	$\frac{\omega_0}{(s + a)^2 + \omega_0^2}$	$\text{Re}\{s\} > -a$
13	$t^n u(t)$	$\frac{n!}{s^{n+1}}$	$\text{Re}\{s\} > 0$

注意：第 4 行和第 6 行是对应左边（反因果）信号的变换，其 ROC 与因果版本对称。这再次说明 ROC 在唯一确定信号中的关键作用。

5. 拉普拉斯变换的性质

5.1 线性

定理：若 $x_1(t) \xleftrightarrow{\mathcal{L}} X_1(s)$, $\text{ROC} = R_1$; $x_2(t) \xleftrightarrow{\mathcal{L}} X_2(s)$, $\text{ROC} = R_2$, 则：

$$ax_1(t) + bx_2(t) \xleftrightarrow{\mathcal{L}} aX_1(s) + bX_2(s), \quad \text{ROC} \supseteq R_1 \cap R_2$$

证明：由积分线性和 ROC 交集特性直接得出。注意 ROC 可能因零极点相消而扩大（例如 $ax_1(t) + bx_2(t)$ 中某些极点被零点消去时）。

5.2 时移性质

定理：若 $x(t) \xleftrightarrow{\mathcal{L}} X(s)$, $\text{ROC} = R$, 则：

$$x(t - t_0) \xleftrightarrow{\mathcal{L}} e^{-st_0} X(s), \quad \text{ROC} = R$$

证明（双边变换）：

$$\begin{aligned} \mathcal{L}\{x(t - t_0)\} &= \int_{-\infty}^{+\infty} x(t - t_0) e^{-st} dt \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} x(\tau) e^{-s(\tau + t_0)} d\tau \quad (\text{令 } \tau = t - t_0) \\ &= e^{-st_0} \int_{-\infty}^{+\infty} x(\tau) e^{-s\tau} d\tau \\ &= e^{-st_0} X(s) \end{aligned}$$

物理意义：时域延迟 t_0 对应于 s 域乘以 e^{-st_0} ——一个线性相位因子。幅频特性不变，仅相位改变（群延迟 t_0 ）。

注意：对于单边拉普拉斯变换，时移性质的表达式与信号支撑范围有关，将在第 9 章讨论。

5.3 s 域平移性质

定理：若 $x(t) \xleftrightarrow{\mathcal{L}} X(s)$, $\text{ROC} = R$, 则：

$$e^{s_0 t} x(t) \xleftrightarrow{\mathcal{L}} X(s - s_0), \quad \text{ROC} = R + \text{Re}\{s_0\}$$

即 ROC 整体向右平移 $\text{Re}\{s_0\}$ 。

证明：

$$\begin{aligned}
\mathcal{L}\{e^{s_0 t} x(t)\} &= \int_{-\infty}^{+\infty} e^{s_0 t} x(t) e^{-st} dt \\
&= \int_{-\infty}^{+\infty} x(t) e^{-(s-s_0)t} dt \\
&= X(s-s_0)
\end{aligned}$$

应用示例： 由 $\mathcal{L}\{u(t)\} = 1/s$ ($\text{Re}\{s\} > 0$)，直接可得：

$$\mathcal{L}\{e^{-at} u(t)\} = \frac{1}{(s - (-a))} = \frac{1}{s + a}, \quad \text{Re}\{s\} > -a$$

以及：

$$\mathcal{L}\{e^{-at} \cos(\omega_0 t) u(t)\} = \frac{s + a}{(s + a)^2 + \omega_0^2}, \quad \text{Re}\{s\} > -a$$

5.4 时间尺度变换

定理： 若 $x(t) \xleftrightarrow{\mathcal{L}} X(s)$, $\text{ROC} = R$, 且 a 为任意非零实数，则：

$$x(at) \xleftrightarrow{\mathcal{L}} \frac{1}{|a|} X\left(\frac{s}{a}\right), \quad \text{ROC} = a \cdot R$$

其中 $a \cdot R$ 表示将 ROC 中的 s 替换为 s/a 后的区域。

证明 ($a > 0$ 情况)：

$$\begin{aligned}
\mathcal{L}\{x(at)\} &= \int_{-\infty}^{+\infty} x(at) e^{-st} dt \\
&= \int_{-\infty}^{+\infty} x(\tau) e^{-s \cdot \tau/a} \cdot \frac{1}{a} d\tau \quad (\text{令 } \tau = at) \\
&= \frac{1}{a} X\left(\frac{s}{a}\right)
\end{aligned}$$

$a < 0$ 时积分上下限翻转引入绝对值，统一写为 $\frac{1}{|a|} X(s/a)$ 。

物理意义： 时域压缩 ($a > 1$) 使 s 域展宽 (频谱扩展)，时域展宽 ($0 < a < 1$) 使 s 域压缩。这与傅里叶变换的尺度性质完全一致。

5.5 时域微分

定理（双边变换）：若 $x(t) \xleftrightarrow{\mathcal{L}} X(s)$, $\text{ROC} = R$, 则：

$$\boxed{\frac{dx(t)}{dt} \xleftrightarrow{\mathcal{L}} sX(s), \quad \text{ROC} \supseteq R}$$

证明：

$$\mathcal{L} \left\{ \frac{dx(t)}{dt} \right\} = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx(t)}{dt} e^{-st} dt$$

分部积分 ($u = e^{-st}$, $dv = x'(t)dt$):

$$\begin{aligned} &= [x(t)e^{-st}]_{-\infty}^{+\infty} - \int_{-\infty}^{+\infty} x(t)(-s)e^{-st} dt \\ &= [x(t)e^{-st}]_{-\infty}^{+\infty} + sX(s) \end{aligned}$$

在 ROC 内, $|x(t)e^{-st}| \rightarrow 0$ 当 $t \rightarrow \pm\infty$, 故边界项为零, 得证。
推广至高阶导数：

$$\boxed{\frac{d^n x(t)}{dt^n} \xleftrightarrow{\mathcal{L}} s^n X(s)}$$

单边变换的时域微分（此处先给出结论，第 9 章详述）：

$$\boxed{\frac{dx(t)}{dt} \xleftrightarrow{\mathcal{L}_u} sX(s) - x(0^-)}$$

单边变换中导数引入的 s^n 因子还需扣除初始条件项。这一差异使单边变换成为求解微分方程的有力工具。

5.6 s 域微分

定理：若 $x(t) \xleftrightarrow{\mathcal{L}} X(s)$, $\text{ROC} = R$, 则：

$$\boxed{-tx(t) \xleftrightarrow{\mathcal{L}} \frac{dX(s)}{ds}, \quad \text{ROC} = R}$$

证明：

$$\frac{dX(s)}{ds} = \frac{d}{ds} \int_{-\infty}^{+\infty} x(t)e^{-st} dt = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t) \cdot (-t)e^{-st} dt = \int_{-\infty}^{+\infty} [-tx(t)]e^{-st} dt$$

(假设积分与求导的次序可交换, 这在 ROC 内部是合法的。)

推广：

$$\boxed{(-t)^n x(t) \xleftrightarrow{\mathcal{L}} \frac{d^n X(s)}{ds^n}}$$

应用示例：由 $\mathcal{L}\{u(t)\} = 1/s$, 通过 s 域微分：

- $-tu(t) \xleftrightarrow{\mathcal{L}} -\frac{1}{s^2}$, 即 $tu(t) \xleftrightarrow{\mathcal{L}} \frac{1}{s^2}$
- $(-t)^2 u(t) \xleftrightarrow{\mathcal{L}} \frac{2}{s^3}$, 即 $t^2 u(t) \xleftrightarrow{\mathcal{L}} \frac{2}{s^3}$

5.7 时域积分

定理：若 $x(t) \xleftrightarrow{\mathcal{L}} X(s)$, $\text{ROC} = R$, 则：

$$\boxed{\int_{-\infty}^t x(\tau) d\tau \xleftrightarrow{\mathcal{L}} \frac{1}{s} X(s), \quad \text{ROC} \supseteq R \cap \{\text{Re}\{s\} > 0\}}$$

证明：令 $y(t) = \int_{-\infty}^t x(\tau) d\tau$, 则 $y'(t) = x(t)$ 。由时域微分性质：

$$sY(s) = X(s) \quad \Rightarrow \quad Y(s) = \frac{1}{s} X(s)$$

ROC 取交集是因为除以 s 引入了 $s = 0$ 处的极点, 需要 $\text{Re}\{s\} > 0$ 确保 $1/s$ 的 ROC 被包含。

直观解释：时域积分对应 s 域除以 s——积分使信号变平滑（高频抑制），对应 s 域乘以 1/s（低通效应）。

5.8 卷积定理

卷积定理是拉普拉斯变换作为 LTI 系统分析工具最核心的性质。

定理：若 $x_1(t) \xleftrightarrow{\mathcal{L}} X_1(s)$, $\text{ROC} = R_1$; $x_2(t) \xleftrightarrow{\mathcal{L}} X_2(s)$, $\text{ROC} = R_2$, 则：

$$x_1(t) * x_2(t) \xleftrightarrow{\mathcal{L}} X_1(s)X_2(s), \quad \text{ROC} \supseteq R_1 \cap R_2$$

证明：

$$\begin{aligned} \mathcal{L}\{x_1(t) * x_2(t)\} &= \int_{-\infty}^{+\infty} \left[\int_{-\infty}^{+\infty} x_1(\tau) x_2(t - \tau) d\tau \right] e^{-st} dt \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} x_1(\tau) \left[\int_{-\infty}^{+\infty} x_2(t - \tau) e^{-st} dt \right] d\tau \quad (\text{交换积分次序}) \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} x_1(\tau) [e^{-s\tau} X_2(s)] d\tau \quad (\text{时移性质}) \\ &= X_1(s) X_2(s) \end{aligned}$$

时域卷积 $\Leftrightarrow$ s 域相乘。这一性质将 LTI 系统的输出计算从卷积积分转化为代数乘法，极大简化了系统分析。

LTI 系统分析的应用：

对于冲激响应为 $h(t)$ 的 LTI 系统：

$$y(t) = x(t) * h(t) \quad \Leftrightarrow \quad Y(s) = X(s)H(s)$$

系统函数（传递函数）定义为：

$$H(s) = \frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{\text{零状态响应的拉普拉斯变换}}{\text{输入的拉普拉斯变换}}$$

5.9 初值定理与终值定理

这两条定理允许直接从 s 域表达式获取时域信号在 $t = 0^+$ 和 $t \rightarrow \infty$ 的行为，无需完整反变换。

初值定理 (Initial Value Theorem):

若 $x(t)$ 在 $t = 0$ 处不含冲激或其导数，且 $\lim_{s \rightarrow \infty} sX(s)$ 存在，则：

$$x(0^+) = \lim_{s \rightarrow \infty} sX(s)$$

终值定理 (Final Value Theorem):

若 $x(t)$ 当 $t \rightarrow \infty$ 时有有限极限，且 $sX(s)$ 的所有极点都在 s 左半平面（允许原点处有单极点），则：

$$\lim_{t \rightarrow \infty} x(t) = \lim_{s \rightarrow 0} sX(s)$$

应用示例：

已知 $X(s) = \frac{1}{s(s+2)}$ ， $\text{Re}\{s\} > 0$ ：

- 初值： $x(0^+) = \lim_{s \rightarrow \infty} s \cdot \frac{1}{s(s+2)} = \lim_{s \rightarrow \infty} \frac{1}{s+2} = 0$
- 终值： $x(\infty) = \lim_{s \rightarrow 0} s \cdot \frac{1}{s(s+2)} = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{1}{s+2} = \frac{1}{2}$

实际反变换验证： $x(t) = \frac{1}{2}(1 - e^{-2t})u(t)$ ， $x(0^+) = 0$ ， $x(\infty) = 1/2$ 。✓

终值定理的有效性条件： $sX(s)$ 在 $j\omega$ 轴除了原点外无极点（即在虚轴上无极点）。若不满足（如 $X(s) = \frac{1}{s^2 + \omega_0^2}$ ，极点 $\pm j\omega_0$ 在虚轴上），终值定理的结论不可靠——此时 $x(t)$ 为正弦振荡，无稳态终值。

5.10 性质总结表

编号	性质	时域	s 域	ROC
1	线性	$ax_1(t) + bx_2(t)$	$aX_1(s) + bX_2(s)$	$\supseteq R_1 \cap R_2$
2	时移	$x(t - t_0)$	$e^{-st_0}X(s)$	R
3	s 域平移	$e^{s_0t}x(t)$	$X(s - s_0)$	$R + \text{Re}\{s_0\}$
4	时间尺度	$x(at)$	$\frac{1}{ a }X\left(\frac{s}{a}\right)$	$a \cdot R$
5	时域微分	$\frac{dx(t)}{dt}$	$sX(s)$	$\supseteq R$
6	高阶时域微分	$\frac{d^nx(t)}{dt^n}$	$s^nX(s)$	$\supseteq R$
7	s 域微分	$-tx(t)$	$\frac{dX(s)}{ds}$	R
8	s 域高阶微分	$(-t)^nx(t)$	$\frac{d^nX(s)}{ds^n}$	R
9	时域积分	$\int_{-\infty}^tx(\tau)d\tau$	$\frac{1}{s}X(s)$	$\supseteq R \cap \{\text{Re}\{s\} > 0\}$
10	卷积	$x_1(t) * x_2(t)$	$X_1(s)X_2(s)$	$\supseteq R_1 \cap R_2$
11	初值定理	$x(0^+)$	$\lim_{s \rightarrow \infty} sX(s)$	—
12	终值定理	$\lim_{t \rightarrow \infty} x(t)$	$\lim_{s \rightarrow 0} sX(s)$	— (极点条件见 5.9 节)

6. 拉普拉斯反变换

6.1 定义与反演公式

拉普拉斯反变换将 s 域函数 $X(s)$ 恢复为时域信号 $x(t)$ 。其形式定义由复变函数中的反演积分给出：

$$x(t) = \mathcal{L}^{-1}\{X(s)\} = \frac{1}{2\pi j} \int_{\sigma-j\infty}^{\sigma+j\infty} X(s)e^{st}ds$$

其中积分路径为 s 平面上平行于虚轴的直线 $\text{Re}\{s\} = \sigma$ ，且 σ 必须落在 $X(s)$ 的 ROC 内。

几何意义：该积分在 ROC 内沿一条平行于虚轴的直线进行，将所有极点和非解析点留在积分路径的一侧。

为什么通常不使用反演积分：

直接计算复变函数的围道积分（contour integration）需要借助留数定理，过程繁琐。在工程实践中，几乎总是通过以下两种等价方法完成反变换：

1. 部分分式展开 + 查表（适用于有理函数 $X(s)$ ）

2. 留数法（形式上更一般，适用于任意解析 $X(s)$ ）

本章重点介绍第一种方法（6.2–6.4 节），留数法在 6.3 节概述。

6.2 部分分式展开法

部分分式展开（Partial Fraction Expansion）是求有理拉普拉斯变换反变换的标准方法。其核心思想是：将复杂的有理函数分解为若干个简单一阶/二阶项的和，每一项的反变换均可直接查表获得。

设 $X(s)$ 为有理函数：

$$X(s) = \frac{N(s)}{D(s)} = \frac{b_M s^M + b_{M-1} s^{M-1} + \cdots + b_1 s + b_0}{a_N s^N + a_{N-1} s^{N-1} + \cdots + a_1 s + a_0}$$

前提步骤：

1. 化为真分式：若 $M \geq N$ （假分式），先用长除法分解为多项式 + 真分式：

$$X(s) = \underbrace{c_{M-N} s^{M-N} + \cdots + c_1 s + c_0}_{\text{多项式部分}} + \underbrace{\frac{\tilde{N}(s)}{D(s)}}_{\text{真分式 } (\tilde{M} < N)}$$

多项式部分的反变换为冲激及其导数的线性组合： $c_k \leftrightarrow c_k \delta^{(k)}(t)$ 。

2. 分母因式分解：将 $D(s)$ 分解为一阶和二阶不可约因式的乘积。

6.2.1 单极点

设 $X(s)$ 的分母有 N 个互不相同的单极点 $p_1, p_2, \dots, p_N$ （均为实数），且 $M < N$ ：

$$X(s) = \frac{N(s)}{(s - p_1)(s - p_2) \cdots (s - p_N)}$$

展开形式：

$$X(s) = \frac{A_1}{s - p_1} + \frac{A_2}{s - p_2} + \cdots + \frac{A_N}{s - p_N} = \sum_{k=1}^N \frac{A_k}{s - p_k}$$

留数（系数）计算——覆盖法（Cover-up Method）：

$$A_k = [(s - p_k)X(s)]_{s=p_k}$$

即用 $(s - p_k)$ 乘以 $X(s)$ 消去该极点，再将 $s = p_k$ 代入。

反变换：

每项 $\frac{A_k}{s - p_k}$ 的反变换取决于 ROC：

情况	ROC	反变换
因果（右边）信号	$\text{Re}\{s\} > \text{Re}\{p_k\}$	$A_k e^{p_k t} u(t)$
反因果（左边）信号	$\text{Re}\{s\} < \text{Re}\{p_k\}$	$-A_k e^{p_k t} u(-t)$

若未指定 ROC，通常默认 ROC 为最右极点以右的区域（与因果信号对应）。

示例：求 $X(s) = \frac{5s + 13}{s^2 + 5s + 6}$ ($\text{Re}\{s\} > -2$) 的反变换。

分母分解： $s^2 + 5s + 6 = (s + 2)(s + 3)$ 。

展开： $X(s) = \frac{5s + 13}{(s + 2)(s + 3)} = \frac{A_1}{s + 2} + \frac{A_2}{s + 3}$

- $A_1 = \left[(s + 2) \cdot \frac{5s + 13}{(s + 2)(s + 3)} \right]_{s=-2} = \frac{-10 + 13}{-2 + 3} = \frac{3}{1} = 3$
- $A_2 = \left[(s + 3) \cdot \frac{5s + 13}{(s + 2)(s + 3)} \right]_{s=-3} = \frac{-15 + 13}{-3 + 2} = \frac{-2}{-1} = 2$

$$X(s) = \frac{3}{s + 2} + \frac{2}{s + 3}$$

由 ROC $\text{Re}\{s\} > -2$ （最右极点的右侧，因果），反变换为：

$$x(t) = (3e^{-2t} + 2e^{-3t})u(t)$$

6.2.2 重极点

设 $X(s)$ 在 $s = p_1$ 处有 r 重极点（其余极点为单极点）：

$$X(s) = \frac{N(s)}{(s - p_1)^r (s - p_{r+1}) \cdots (s - p_N)}$$

展开形式：

$$X(s) = \underbrace{\frac{A_{11}}{s-p_1} + \frac{A_{12}}{(s-p_1)^2} + \cdots + \frac{A_{1r}}{(s-p_1)^r}}_{\text{重极点部分}} + \underbrace{\sum_{k=r+1}^N \frac{A_k}{s-p_k}}_{\text{单极点部分}}$$

系数的求法（重极点部分）：

系数 A_{1k} ($k = 1, 2, \dots, r$) 由以下公式确定：

$$A_{1k} = \frac{1}{(r-k)!} \left[\frac{d^{r-k}}{ds^{r-k}} ((s-p_1)^r X(s)) \right]_{s=p_1}$$

其中 $k=r$ 对应最高次项 $1/(s-p_1)^r$ （不要求导）， $k=1$ 对应最低次项 $1/(s-p_1)$ （需要 $r-1$ 次求导）。

等效递推方法（实际计算更简便）：

先算出最高次项 $A_{1r} = [(s-p_1)^r X(s)]_{s=p_1}$ ，然后将该项从 $X(s)$ 中减去，逐次剥离：

$$X_1(s) = X(s) - \frac{A_{1r}}{(s-p_1)^r}$$

新的 $X_1(s)$ 在 $s=p_1$ 处变为 $r-1$ 重极点，重复该过程直到所有项求出。

反变换（查表，ROC 为因果情况）：

$$\frac{1}{(s-a)^k} \xleftrightarrow{\mathcal{L}^{-1}} \frac{t^{k-1}}{(k-1)!} e^{at} u(t)$$

示例：求 $X(s) = \frac{2}{(s+1)^3(s+2)}$ ($\text{Re}\{s\} > -1$) 的反变换。

展开： $X(s) = \frac{A_{11}}{s+1} + \frac{A_{12}}{(s+1)^2} + \frac{A_{13}}{(s+1)^3} + \frac{A_2}{s+2}$

- A_2 （单极点）： $[(s+2)X(s)]_{s=-2} = \frac{2}{(-1)^3} = -2$

- 令 $F(s) = (s+1)^3 X(s) = \frac{2}{s+2}$ ，则：

- $A_{13} = F(-1) = \frac{2}{1} = 2$

- $A_{12} = F'(-1) = \left[-\frac{2}{(s+2)^2} \right]_{s=-1} = -2$

- $A_{11} = \frac{1}{2!} F''(-1) = \frac{1}{2} \left[\frac{4}{(s+2)^3} \right]_{s=-1} = 2$

$$X(s) = \frac{2}{s+1} - \frac{2}{(s+1)^2} + \frac{2}{(s+1)^3} - \frac{2}{s+2}$$

查表反变换 (因果 ROC):

$$x(t) = (2e^{-t} - 2te^{-t} + t^2e^{-t} - 2e^{-2t})u(t)$$

6.2.3 复共轭极点

若 $X(s)$ 的系数均为实数 (实际物理系统总是如此), 则复极点必定以**共轭对**形式出现: $p_{1,2} = \sigma_0 \pm j\omega_0$ 。

处理策略:

方法一: 将复共轭对作为一个整体处理, 合并为二阶实系数项。展开时保留为:

$$\frac{As + B}{(s - \sigma_0)^2 + \omega_0^2}$$

需解方程确定 A 和 B 。

方法二 (推荐): 对每个复极点单独使用覆盖法, 求出复数系数 A_1 和 $A_2 = A_1^*$ (共轭)。然后利用欧拉公式合并为实信号:

$$\begin{aligned} x(t) &= A_1 e^{(\sigma_0 + j\omega_0)t} + A_1^* e^{(\sigma_0 - j\omega_0)t} \\ &= e^{\sigma_0 t} (A_1 e^{j\omega_0 t} + A_1^* e^{-j\omega_0 t}) \\ &= 2e^{\sigma_0 t} \cdot \text{Re} \{ A_1 e^{j\omega_0 t} \} \end{aligned}$$

将 A_1 写为极坐标形式 $A_1 = |A_1|e^{j\phi}$:

$$x(t) = 2|A_1|e^{\sigma_0 t} \cos(\omega_0 t + \phi)$$

示例: 求 $X(s) = \frac{s+3}{s^2+2s+5}$ ($\text{Re}\{s\} > -1$) 的反变换。

分母分解: $s^2 + 2s + 5 = (s+1)^2 + 2^2$, 极点为 $p_{1,2} = -1 \pm j2$ 。

覆盖法求系数:

$$\begin{aligned} \bullet \quad A_1 &= \left[(s+1-j2) \cdot \frac{s+3}{(s+1-j2)(s+1+j2)} \right]_{s=-1+j2} = \left[\frac{s+3}{s+1+j2} \right]_{s=-1+j2} \\ &= \frac{(-1+j2)+3}{(-1+j2)+1+j2} = \frac{2+j2}{j4} = \frac{2(1+j)}{j4} = \frac{1+j}{j2} = \frac{1}{2} - j\frac{1}{2} \end{aligned}$$

- $A_2 = A_1^* = \frac{1}{2} + j\frac{1}{2}$

$$|A_1| = \sqrt{(1/2)^2 + (1/2)^2} = \frac{1}{\sqrt{2}}, \quad \phi = \tan^{-1}(-1) = -\frac{\pi}{4}$$

反变换：

$$x(t) = \sqrt{2}e^{-t} \cos\left(2t - \frac{\pi}{4}\right) u(t)$$

6.3 留数法

留数法 (Residue Method) 是拉普拉斯反变换的一般方法，适用于任意形式的 $X(s)$ (不仅限于有理函数)。其理论基础是复变函数中的**留数定理**。

反演公式与留数定理：

由 6.1 节的反演积分：

$$x(t) = \frac{1}{2\pi j} \int_{\sigma-j\infty}^{\sigma+j\infty} X(s)e^{st} ds$$

利用留数定理，该积分等于积分路径左侧（或右侧，取决于 ROC）所有奇点的留数之和：

$$x(t) = \sum_{\text{ROC 左侧的所有极点}} \text{Res} [X(s)e^{st}, s = p_k]$$

或等价地（当使用左侧围道不闭合时）：

$$x(t) = - \sum_{\text{ROC 右侧的所有极点}} \text{Res} [X(s)e^{st}, s = p_k]$$

留数的计算：

- **单极点** $s = p_k$ ：

$$\text{Res}[F(s), p_k] = \lim_{s \rightarrow p_k} (s - p_k) F(s)$$

- **r 重极点** $s = p_k$ ：

$$\text{Res}[F(s), p_k] = \frac{1}{(r-1)!} \lim_{s \rightarrow p_k} \frac{d^{r-1}}{ds^{r-1}} [(s-p_k)^r F(s)]$$

其中 $F(s) = X(s)e^{st}$ 。

与部分分式展开的关系：

对于有理函数 $X(s)$ ，留数法与部分分式展开法**完全等价**：

- 部分分式的系数 A_k 正是留数 $\text{Res}[X(s), p_k]$
- 留数法中乘 e^{st} 相当于将 $A_k e^{p_k t}$ 逐项叠加

留数法的优势在于可统一处理复极点、重极点和非有理形式的 $X(s)$ 。

6.4 查表法

在掌握了部分分式展开和基本性质的基础上，工程实践中反变换的最高效方法是**查表 + 性质组合**。

标准流程：

1. 将 $X(s)$ 通过部分分式展开
2. 对每一项查第 4 章（4.6 节）的变换对表，或利用性质表（5.10 节）推导
3. 对所有项求和得到 $x(t)$

常用反变换对（扩展自 4.6 节，增加左边信号版本）：

$X(s)$	因果信号 ($\text{Re}\{s\} > \sigma$)	反因果信号 ($\text{Re}\{s\} < \sigma$)
$\frac{1}{s-a}$	$e^{at}u(t)$	$-e^{at}u(-t)$
$\frac{1}{(s-a)^k}$	$\frac{t^{k-1}}{(k-1)!} e^{at}u(t)$	$-\frac{t^{k-1}}{(k-1)!} e^{at}u(-t)$
$\frac{s}{s^2 + \omega_0^2}$	$\cos(\omega_0 t)u(t)$	—
$\frac{\omega_0}{s^2 + \omega_0^2}$	$\sin(\omega_0 t)u(t)$	—
$\frac{s+a}{(s+a)^2 + \omega_0^2}$	$e^{-at} \cos(\omega_0 t)u(t)$	—
$\frac{\omega_0}{(s+a)^2 + \omega_0^2}$	$e^{-at} \sin(\omega_0 t)u(t)$	—
1	$\delta(t)$	—
$s^k \ (k \geq 1)$	$\delta^{(k)}(t)$	—

配合性质使用的技巧：

当 $X(s)$ 的表达式与标准形式差一个 s 域平移因子时，利用 s 域平移性质直接写出：

- $\frac{1}{(s+2)^2+9} = \frac{1}{(s-(-2))^2+3^2} \Leftrightarrow e^{-2t} \sin(3t)u(t)$ (差常数因子 1/3)
- $\frac{s-1}{(s-1)^2+4} \Leftrightarrow e^t \cos(2t)u(t)$

提示：完整设计反变换时，务必同时确认 $X(s)$ 的 ROC 以正确选择右边/左边版本的反变换表达式。工程中绝大多数情况对应于因果系统（ROC 为最右极点以右）。

7. LTI 系统的复频域分析

7.1 系统函数（传递函数） $H(s)$

对于单位冲激响应为 $h(t)$ 的 LTI 系统，其输入 $x(t)$ 与输出 $y(t)$ 的关系由卷积给出：

$$y(t) = x(t) * h(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(\tau)h(t-\tau)d\tau$$

对两边取拉普拉斯变换，由卷积定理得：

$$Y(s) = X(s)H(s)$$

由此定义系统的**系统函数**或**传递函数**（Transfer Function）：

$$H(s) = \frac{Y(s)}{X(s)} = \mathcal{L}\{h(t)\}$$

系统函数的三种等价定义：

定义方式	表达式	含义
冲激响应的拉氏变换	$H(s) = \mathcal{L}\{h(t)\}$	基本定义
零状态响应与输入之比	$H(s) = \frac{Y(s)}{X(s)}$	当初始状态为零时成立
特征函数对应的特征值	$H(s) = \frac{y(t)}{x(t)} \Big _{x(t)=e^{st}}$	源于特征函数性质（第 1 章）

系统函数的代数结构：

对于由常系数线性微分方程描述的 LTI 系统, $H(s)$ 总是一个 s 的有理函数:

$$H(s) = \frac{N(s)}{D(s)} = \frac{b_M s^M + b_{M-1} s^{M-1} + \cdots + b_1 s + b_0}{s^N + a_{N-1} s^{N-1} + \cdots + a_1 s + a_0}$$

标准因式分解形式:

将分子和分母多项式分解为因式的乘积:

$$H(s) = K \frac{(s - z_1)(s - z_2) \cdots (s - z_M)}{(s - p_1)(s - p_2) \cdots (s - p_N)}$$

- $z_1, z_2, \dots, z_M$: 系统的**零点** ($H(s) = 0$)
- $p_1, p_2, \dots, p_N$: 系统的**极点** ($H(s) \rightarrow \infty$)
- $K = b_M$: **增益常数**

零点和极点 (连同增益 K) 完全确定了系统的 $H(s)$, 从而完全描述了系统的输入-输出行为。零极点分析是第 8 章的核心主题。

7.2 用 $H(s)$ 表示因果 LTI 系统

因果性的复频域判据:

LTI 系统是因果的 $\Leftrightarrow h(t) = 0$ 对 $t < 0$ 。

由于 $h(t)$ 是右边信号 (因果信号), 根据第 3 章的结论:

因果 LTI 系统的 ROC 是右半平面 $\text{Re}\{s\} > \sigma_{\min}$, 其中 $\sigma_{\min}$ 为 $H(s)$ 最右边极点的实部。

稳定性的复频域判据:

LTI 系统是 (BIBO) 稳定的 $\Leftrightarrow \int_{-\infty}^{+\infty} |h(t)| dt < \infty$ 。

这一条件等价于 $h(t)$ 的傅里叶变换存在, 即虚轴 $j\omega$ 落在 $H(s)$ 的 ROC 内:

稳定 LTI 系统的 ROC 包含虚轴 ($\text{Re}\{s\} = 0$)。

因果稳定系统:

将因果性和稳定性条件合并:

1. ROC 为右半平面形式 (因果性)
2. ROC 包含虚轴 (稳定性)

这意味着：

$$\boxed{\text{因果稳定系统} \iff \text{所有极点位于 } s \text{ 左半平面 } (\operatorname{Re}\{p_i\} < 0)}$$

物理直观：

- 左半平面的极点 $\rightarrow$ 衰减指数模式 $\rightarrow$ 冲激响应趋于零 $\rightarrow$ 稳定
- 右半平面的极点 $\rightarrow$ 增长指数模式 $\rightarrow$ 冲激响应发散 $\rightarrow$ 不稳定
- 虚轴上的极点 $\rightarrow$ 等幅振荡 $\rightarrow$ 边界稳定（工程上通常视为不稳定）

示例：判断系统 $H(s) = \frac{s+3}{s^2+3s+2}$ 的因果稳定性。

分母分解： $s^2+3s+2 = (s+1)(s+2)$ ，极点为 $p_1 = -1$, $p_2 = -2$ （均在左半平面）。若系统是因果的（ROC 为 $\operatorname{Re}\{s\} > -1$ ），则 ROC 包含虚轴，系统稳定。✓

7.3 微分方程描述的 LTI 系统

大多数物理系统由常系数线性微分方程描述。拉普拉斯变换可将微分方程转化为代数方程求解。

标准形式：

考虑 N 阶常系数线性微分方程：

$$\boxed{\sum_{k=0}^N a_k \frac{d^k y(t)}{dt^k} = \sum_{k=0}^M b_k \frac{d^k x(t)}{dt^k}}$$

其中 $a_N = 1$ （可总通过归一化达到）， a_k, b_k 为常数。

零初始状态下的系统函数：

假设所有初始条件为零（ $y(0^-) = y'(0^-) = \dots = y^{(N-1)}(0^-) = 0$ ，且输入在 $t < 0$ 为零），对方程两边取拉普拉斯变换，利用时域微分性质（双边变换版本）：

$$\left(\sum_{k=0}^N a_k s^k \right) Y(s) = \left(\sum_{k=0}^M b_k s^k \right) X(s)$$

由此直接读出系统函数：

$$\boxed{H(s) = \frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{\sum_{k=0}^M b_k s^k}{\sum_{k=0}^N a_k s^k} = \frac{b_M s^M + \dots + b_1 s + b_0}{s^N + a_{N-1} s^{N-1} + \dots + a_1 s + a_0}}$$

结论：常系数线性微分方程 $\Leftrightarrow$ 有理系统函数 $H(s)$ 。系数 a_k 和 b_k 与 $H(s)$ 分子分母多项式的系数一一对应。

含初始条件的分析（单边变换）：

若初始条件非零，需使用单边拉普拉斯变换。以二阶系统为例：

$$\frac{d^2y(t)}{dt^2} + a_1\frac{dy(t)}{dt} + a_0y(t) = b_1\frac{dx(t)}{dt} + b_0x(t)$$

取单边拉普拉斯变换：

$$\begin{aligned} &[s^2Y(s) - sy(0^-) - y'(0^-)] \\ &\quad + a_1[sY(s) - y(0^-)] + a_0Y(s) \\ &= b_1[sX(s) - x(0^-)] + b_0X(s) \end{aligned}$$

整理后：

$$Y(s) = \underbrace{\frac{b_1s+b_0}{s^2+a_1s+a_0}X(s)}_{\text{零状态响应}} + \underbrace{\frac{(s+a_1)y(0^-)+y'(0^-)-b_1x(0^-)}{s^2+a_1s+a_0}}_{\text{零输入响应}}$$

这自然地将响应分解为零状态响应（由输入激励）和零输入响应（由初始储能/状态）。

7.4 方框图实现

系统函数的代数结构可直接映射到由基本运算单元（加法器、乘法器、积分器）构成的方框图。这不仅是理论表示，更是数字滤波器或模拟电路实现的基础。

基本单元：

单元	时域关系	s 域关系	符号
积分器	$y(t) = \int x(t)dt$	$\frac{1}{s}$	—
增益	$y(t) = Kx(t)$	K	—
加法器	$y(t) = x_1(t) + x_2(t)$	加法	—

直接 I 型（Direct Form I）：

将系统函数视为两个子系统级联——先实现分子多项式（零点），再实现分母多项式（极点）。或反之。

设 $H(s) = \frac{b_2s^2 + b_1s + b_0}{s^2 + a_1s + a_0}$ ，直接 I 型结构包含 $2N$ 个积分器：

直接 II 型 (Direct Form II / 规范型):

交换分子和分母的级联顺序, 并合并公共的积分器链。仅需 N 个积分器 (规范形式)。

对于 $H(s) = \frac{b_2s^2 + b_1s + b_0}{s^2 + a_1s + a_0}$: N 阶系统仅需 N 个积分器, 是最高效的直接形式实现。

级联型 (Cascade Form):

将 $H(s)$ 分解为一阶和二阶子系统的乘积:

$$H(s) = K \prod_{k=1}^L H_k(s)$$

其中每个 $H_k(s)$ 为一阶系统 $\frac{s - z_k}{s - p_k}$ (实零极点) 或二阶系统 $\frac{s^2 + \beta_1s + \beta_0}{s^2 + \alpha_1s + \alpha_0}$ (复共轭零极点对)。

级联型结构对有限精度实现更鲁棒, 且允许独立调节各节的参数。

并联型 (Parallel Form):

通过部分分式展开将 $H(s)$ 分解为一阶和二阶子系统的和:

$$H(s) = C + \sum_{k=1}^N \frac{A_k}{s - p_k}$$

(复共轭极点对合并为二阶项)。各通路并行计算后相加。并联型在部分通路失效时系统仍可工作, 具有故障容错优势。

四种结构比较:

结构	积分器数量	优点	缺点
直接 I 型	$2N$	概念直观	资源翻倍, 有限精度敏感
直接 II 型	N	规范高效	对量化误差较敏感
级联型	N	参数独立可调, 鲁棒	需零极点配对与排序
并联型	N	故障容错, 误差隔离	只适用于极点实现 (零点固定)

8. 系统特性与零极点分析

8.1 零极点图及其几何解释

零极点图 (Pole-Zero Plot) 是 s 平面上用符号标注系统零点和极点位置的图形。它是 LTI 系统分析与设计的核心可视化工具。

标注惯例:

- 零点以 $\circ$ 表示
- 极点以 $\times$ 表示
- 多重极点/零点标注重数

示例: $H(s) = \frac{s-1}{(s+2)(s+1-j2)(s+1+j2)}$ 的零极点图:

系统函数的有理形式 (回顾 7.1 节):

$$H(s) = K \frac{(s-z_1)(s-z_2)\cdots(s-z_M)}{(s-p_1)(s-p_2)\cdots(s-p_N)}$$

几何解释——频率响应的向量表示:

将 $s = j\omega$ (虚轴上的点) 代入 $H(s)$, 每一项 $(s-z_i)$ 和 $(s-p_i)$ 可视为复平面上从零点/极点 到 $s = j\omega$ 点的向量:

$$|H(j\omega)| = |K| \frac{|j\omega-z_1| \cdot |j\omega-z_2| \cdots |j\omega-z_M|}{|j\omega-p_1| \cdot |j\omega-p_2| \cdots |j\omega-p_N|}$$

$$\angle H(j\omega) = \angle K + \sum_{i=1}^M \angle(j\omega-z_i) - \sum_{i=1}^N \angle(j\omega-p_i)$$

几何直观规则:

零极点位置	对幅频特性的影响
极点靠近虚轴	该频率附近 $ H(j\omega) $ 出现 谐振峰 (分母小 $\rightarrow$ 增益大)
零点靠近虚轴	该频率附近 $ H(j\omega) $ 出现 陷波 (分子小 $\rightarrow$ 增益小)
极点远离虚轴	对幅频特性的影响分散而平缓
原点处极点	直流附近增益上升 (积分特性)

设计直觉: 要增强某频率处的增益, 在该频率附近放置极点; 要抑制某频率处的增益, 在该频率处置零点。

8.2 稳定性判据

BIBO 稳定性 (有界输入 $\Rightarrow$ 有界输出):

LTI 系统 BIBO 稳定 $\Leftrightarrow \int_{-\infty}^{+\infty} |h(t)| dt < \infty$

在复频域, 这一条件等价于:

$H(s)$ 的 ROC 包含虚轴 ($\text{Re}\{s\} = 0$)。

因果系统的稳定性判据:

对于因果系统 (ROC 为右半平面), ROC 包含虚轴意味着所有极点必须在虚轴左侧:

因果系统 BIBO 稳定 $\Leftrightarrow$ 所有极点满足 $\text{Re}\{p_i\} < 0$

极点的稳定性分类:

极点位置	时域模式 (因果)	稳定性
$\text{Re}\{p\} < 0$ (左半平面)	衰减指数/衰减振荡	稳定
$\text{Re}\{p\} = 0$ (虚轴, 单极点)	等幅振荡、阶跃	边界稳定 (临界)
$\text{Re}\{p\} = 0$ (虚轴, 重极点)	$t^k \times$ 振荡、斜坡	不稳定
$\text{Re}\{p\} > 0$ (右半平面)	增长指数/发散振荡	不稳定

注意:

- 临界稳定系统对某些有界输入产生无界输出 (如积分器对阶跃输入的响应为斜坡), 工程上通常按不稳定处理
- 虚轴上重极点对应的时域信号包含 t 的增长因子, 即使极点实部为零也导致发散

8.3 因果性判据

因果性条件已在第 3 章和第 7 章讨论, 此处从系统函数角度统一总结。

定义回顾: 因果系统满足 $h(t) = 0$ 对 $t < 0$ 。

复频域判据:

ROC 为右半平面 $\text{Re}\{s\} > \sigma_{\min}$, 其中 $\sigma_{\min}$ 为 $H(s)$ 最右边极点的实部。

有理系统函数的因果性：

对于有理 $H(s)$ ，因果性的必要条件（同时也是 ROC 性质的直接推论）是分子阶数不超过分母阶数： $M \leq N$ 。否则反变换中将包含冲激的高阶导数（非因果）。

因果性与稳定性的综合：

条件	ROC 特征	极点约束
因果	$\text{Re}\{s\} > \max_i \text{Re}\{p_i\}$	无直接约束
因果 + 稳定	$\text{Re}\{s\} > \max_i \text{Re}\{p_i\}$ 且 ROC 含虚轴	所有极点必须在左半平面
反因果	$\text{Re}\{s\} < \min_i \text{Re}\{p_i\}$	无直接约束
反因果 + 稳定	$\text{Re}\{s\} < \min_i \text{Re}\{p_i\}$ 且 ROC 含虚轴	所有极点必须在右半平面

8.4 频率响应与零极点的关系

系统频率响应 $H(j\omega) = H(s)|_{s=j\omega}$ 可直接通过零极点向量的几何关系理解和估算。

几何求值方法：

将 $H(s)$ 的因式分解形式中代入 $s = j\omega$ ：

$$|H(j\omega)| = |K| \frac{\prod_{i=1}^M d_{z_i}(\omega)}{\prod_{i=1}^N d_{p_i}(\omega)}$$

其中 $d_{z_i}(\omega) = |j\omega - z_i|$ 是零点 z_i 到虚轴上点 $j\omega$ 的距离， $d_{p_i}(\omega) = |j\omega - p_i|$ 是极点 p_i 到 $j\omega$ 的距离。

定性分析规则：

1. 当 ω 经过某个极点附近时， $d_{p_i}(\omega)$ 变小，分母变小，幅频响应出现峰值
2. 当 ω 经过某个零点附近时， $d_{z_i}(\omega)$ 变小，分子变小，幅频响应出现谷值（陷波）
3. 极点离虚轴越近，谐振峰越尖锐（ Q 值越高）
4. 处于原点 $s = 0$ 的极点使低频增益以 -20 dB/dec 下降

典型滤波器与零极点配置：

滤波器类型	极点配置	零点配置
低通	在通带内（离虚轴适当的左半平面）	在 $s \rightarrow \infty$ （高频衰减）
高通	在通带内 + 原点处零点	原点处零点抑制直流
带通	复共轭极点对靠近虚轴	原点处零点抑制直流
带阻（陷波）	在通带内	复共轭零点对在虚轴上所需抑制的频率处

8.5 一阶系统与二阶系统分析

8.5.1 一阶系统

标准一阶系统的系统函数为：

$$H(s) = \frac{K}{s + a}, \quad a > 0 \text{（稳定）}$$

或写成时间常数形式（ $\tau = 1/a$ ）：

$$H(s) = \frac{K}{s + 1/\tau}$$

时域特性：

冲激响应： $h(t) = Ke^{-at}u(t) = Ke^{-t/\tau}u(t)$

阶跃响应： $s(t) = h(t) * u(t) = \frac{K}{a}(1 - e^{-at})u(t)$

关键参数：

参数	定义	意义
时间常数 τ	$\tau = 1/a$	响应达到稳态的 63.2% 所需时间
上升时间 t_r	$t_r \approx 2.2\tau$	10% $\rightarrow$ 90% 稳态值的时间
稳定时间 t_s	$t_s \approx 4\tau$	响应进入稳态 $\pm 2\%$ 范围的时间
稳态值	K/a	$t \rightarrow \infty$ 时的阶跃响应值

极点位置与响应速度：

- $|a|$ 越大（极点离虚轴越远），时间常数越小，响应越快

- $a \rightarrow 0^+$ (极点趋近原点), 系统接近纯积分器, 响应越来越慢

频率响应:

$$H(j\omega) = \frac{K}{j\omega + a}, \quad |H(j\omega)| = \frac{K}{\sqrt{\omega^2 + a^2}}, \quad \angle H(j\omega) = -\tan^{-1}\left(\frac{\omega}{a}\right)$$

- 直流增益: $|H(0)| = K/a$
- 3 dB 截止频率: $\omega_c = a = 1/\tau$
- 高频衰减: -20 dB/dec

8.5.2 二阶系统的阻尼特性

标准二阶系统的系统函数为:

$$H(s) = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}$$

其中:

- ω_n : 无阻尼自然频率 (Natural Frequency)
- ζ : 阻尼比 (Damping Ratio)

极点图:

分母 $s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2 = 0$ 的根为:

$$p_{1,2} = -\zeta\omega_n \pm \omega_n\sqrt{\zeta^2 - 1}$$

阻尼比 ζ	极点位置	系统类型
$\zeta = 0$	$p = \pm j\omega_n$ (虚轴上)	无阻尼 (等幅振荡)
$0 < \zeta < 1$	$p = -\zeta\omega_n \pm j\omega_n\sqrt{1 - \zeta^2}$ (左半平面复共轭对)	欠阻尼 (衰减振荡)
$\zeta = 1$	$p = -\omega_n$ (负实轴二重极点)	临界阻尼 (无超调最快)
$\zeta > 1$	$p = -\zeta\omega_n \pm \omega_n\sqrt{\zeta^2 - 1}$ (负实轴两实极点)	过阻尼 (无振荡慢响应)

极坐标几何意义:

复共轭极点 $p = -\zeta\omega_n \pm j\omega_n\sqrt{1-\zeta^2}$ 满足:

- 极点到原点的距离: $|p| = \omega_n$
- 极点与负实轴的夹角 $\theta = \cos^{-1}(\zeta)$

阶跃响应的时域指标:

对于欠阻尼 ($0 < \zeta < 1$) 二阶系统, 阶跃响应为:

$$y(t) = \left[1 - \frac{e^{-\zeta\omega_n t}}{\sqrt{1-\zeta^2}} \sin\left(\omega_n\sqrt{1-\zeta^2}t + \tan^{-1}\frac{\sqrt{1-\zeta^2}}{\zeta}\right) \right] u(t)$$

指标	公式	含义
上升时间 t_r	$t_r \approx \frac{1.8}{\omega_n}$	首次达到稳态值的时间
峰值时间 t_p	$t_p = \frac{\pi}{\omega_n\sqrt{1-\zeta^2}}$	到达第一个峰值的时间
超调量 M_p	$M_p = e^{-\pi\zeta/\sqrt{1-\zeta^2}} \times 100\%$	最大百分比超调
稳定时间 t_s (2% 准则)	$t_s \approx \frac{4}{\zeta\omega_n}$	进入 $\pm 2\%$ 稳态的时间

频率响应特性:

$$|H(j\omega)| = \frac{\omega_n^2}{\sqrt{(\omega_n^2 - \omega^2)^2 + (2\zeta\omega_n\omega)^2}}$$

- 谐振频率: $\omega_r = \omega_n\sqrt{1-2\zeta^2}$ (仅当 $\zeta < 1/\sqrt{2} \approx 0.707$ 时存在)
- 谐振峰值: $M_r = \frac{1}{2\zeta\sqrt{1-\zeta^2}}$ ($\zeta < 0.707$)
- 3dB 带宽: $\omega_{BW} = \omega_n\sqrt{1-2\zeta^2 + \sqrt{2-4\zeta^2+4\zeta^4}}$

设计指导:

- $\zeta \approx 0.707$: 最大平坦响应 (Butterworth), 超调约 4.3%, 带宽最宽
- $\zeta \approx 0.5$: 适度超调, 较快的上升时间, 常用的工程折衷
- $\zeta < 0.4$: 振荡严重, 超调大, 通常应避免
- $\zeta = 1$ (临界阻尼): 无超调但上升慢

9. 单边拉普拉斯变换

9.1 单边变换的定义与意义

定义（回顾 2.2 节）：

$$\mathcal{X}(s) = \mathcal{L}_u\{x(t)\} = \int_{0^-}^{\infty} x(t)e^{-st} dt$$

积分下限 0^- 保证捕获 $t = 0$ 时刻可能存在的冲激。

与双边变换的核心区别：

特性	双边变换	单边变换
对 $t < 0$ 的信号	全部纳入	完全忽略
$x(t) = x(t)u(t)$ 时	等价于单边变换	—
时域微分的处理	$sX(s)$ （简单）	$sX(s) - x(0^-)$ （含初始条件）
ROC	必须指定	自动为右半平面（保证典型信号收敛）
主要应用	完整理论框架	含初始条件的方程求解

为什么需要单边变换：

物理系统的行为不仅取决于当前输入，还取决于系统内部储存的能量（初始状态）。例如：

- 已充电的电容（初始电压 $\neq 0$ ）
- 有初始电流的电感
- 运动中的机械系统（初始位移、初始速度）

单边变换通过微分性质中引入 $x(0^-), x'(0^-), \dots$ 等初始条件项，自然地将这些信息纳入分析。

工程实践：绝大多数实际应用中使用的“拉普拉斯变换”实际是单边拉普拉斯变换——系统的激励从某时刻开始（ $t \geq 0$ ），初始状态已知。

9.2 单边变换的特殊性质

9.2.1 时域微分的单边变换

单边变换的时域微分性质与双边变换不同，多出了初始条件项：
一阶导数：

$$\mathcal{L}_u \left\{ \frac{dx(t)}{dt} \right\} = s\mathcal{X}(s) - x(0^-)$$

二阶导数：

$$\mathcal{L}_u \left\{ \frac{d^2x(t)}{dt^2} \right\} = s^2\mathcal{X}(s) - sx(0^-) - x'(0^-)$$

n 阶导数：

$$\mathcal{L}_u \left\{ \frac{d^n x(t)}{dt^n} \right\} = s^n \mathcal{X}(s) - s^{n-1}x(0^-) - s^{n-2}x'(0^-) - \dots - x^{(n-1)}(0^-)$$

证明（一阶导数）：

$$\begin{aligned} \mathcal{L}_u \left\{ \frac{dx}{dt} \right\} &= \int_{0^-}^{\infty} \frac{dx(t)}{dt} e^{-st} dt \\ &= [x(t)e^{-st}]_{0^-}^{\infty} + s \int_{0^-}^{\infty} x(t)e^{-st} dt \quad (\text{分部积分}) \\ &= -x(0^-) + s\mathcal{X}(s) \end{aligned}$$

(在 ROC 内 $\lim_{t \rightarrow \infty} x(t)e^{-st} = 0$.)

9.2.2 时域积分的单边变换

单边时域积分性质：

$$\mathcal{L}_u \left\{ \int_{0^-}^t x(\tau) d\tau \right\} = \frac{1}{s} \mathcal{X}(s)$$

注意积分下限从 0^- 开始（而非 $-\infty$ ），这与双边变换不同。对于从 $-\infty$ 开始的积分：

$$\mathcal{L}_u \left\{ \int_{-\infty}^t x(\tau) d\tau \right\} = \frac{1}{s} \mathcal{X}(s) + \frac{1}{s} \int_{-\infty}^{0^-} x(\tau) d\tau$$

最后一项为初始累积值的贡献。

9.3 初始状态的处理

系统响应的分解：

利用单边变换求解 LTI 系统时，响应自然地分解为两部分：

$$y(t) = \underbrace{y_{zs}(t)}_{\text{零状态响应}} + \underbrace{y_{zi}(t)}_{\text{零输入响应}}$$

1. **零状态响应** (Zero-State Response, ZSR)：假设所有初始条件为零，仅由输入 $x(t)$ 激励产生的输出。 $\mathcal{Y}_{zs}(s) = H(s)\mathcal{X}(s)$ 。
2. **零输入响应** (Zero-Input Response, ZIR)：假设输入恒为零，仅由系统内部的初始储能产生的输出。 $\mathcal{Y}_{zi}(s)$ 为齐次方程在给定初始条件下的解。

叠加原理：

由于 LTI 系统的线性，总响应 = ZSR + ZIR。这一分解在 s 域中表现为：

$$\mathcal{Y}(s) = \underbrace{H(s)\mathcal{X}(s)}_{\text{ZSR}} + \underbrace{\frac{\text{由初始条件决定的多项式}}{D(s)}}_{\text{ZIR}}$$

其中 $D(s)$ 是系统特征多项式 ($H(s)$ 的分母)。

9.4 求解具有初始条件的微分方程

通用求解步骤：

对于 N 阶常系数线性微分方程：

$$\sum_{k=0}^N a_k \frac{d^k y(t)}{dt^k} = \sum_{k=0}^M b_k \frac{d^k x(t)}{dt^k}$$

($a_N = 1$)，给定输入 $x(t)$ ($t \geq 0$) 和初始条件 $y(0^-), y'(0^-), \dots, y^{(N-1)}(0^-)$ 以及 $x(0^-), x'(0^-), \dots, x^{(M-1)}(0^-)$ (若输入在 $t = 0$ 不连续)。

步骤:

1. 对两边取单边拉普拉斯变换, 利用微分性质代入初始条件
2. 整理得到关于 $y(s)$ 的代数方程
3. 解出 $y(s)$
4. 通过部分分式展开求 $y(s)$ 的反变换, 得到 $y(t)$ ($t \geq 0$)

完整示例:

求解: $y''(t) + 5y'(t) + 6y(t) = x(t)$, 其中 $x(t) = e^{-t}u(t)$, 初始条件 $y(0^-) = 1$, $y'(0^-) = 2$ 。

第一步: 取单边变换。

$$[s^2y(s) - sy(0^-) - y'(0^-)] + 5[sy(s) - y(0^-)] + 6y(s) = \mathcal{X}(s)$$

代入 $y(0^-) = 1$, $y'(0^-) = 2$:

$$s^2y(s) - s - 2 + 5sy(s) - 5 + 6y(s) = \frac{1}{s+1}$$

第二步: 整理出 $y(s)$ 。

$$(s^2 + 5s + 6)y(s) = \frac{1}{s+1} + s + 7$$

$$(s+2)(s+3)y(s) = \frac{1 + (s+7)(s+1)}{s+1} = \frac{s^2 + 8s + 8}{s+1}$$

$$y(s) = \frac{s^2 + 8s + 8}{(s+1)(s+2)(s+3)}$$

第三步: 部分分式展开。

$$y(s) = \frac{A}{s+1} + \frac{B}{s+2} + \frac{C}{s+3}$$

- $A = \left[\frac{s^2 + 8s + 8}{(s+2)(s+3)} \right]_{s=-1} = \frac{1-8+8}{(1)(2)} = \frac{1}{2}$
- $B = \left[\frac{s^2 + 8s + 8}{(s+1)(s+3)} \right]_{s=-2} = \frac{4-16+8}{(-1)(1)} = \frac{-4}{-1} = 4$

$$\bullet \quad C = \left[\frac{s^2+8s+8}{(s+1)(s+2)} \right]_{s=-3} = \frac{9-24+8}{(-2)(-1)} = \frac{-7}{2} = -\frac{7}{2}$$

$$y(s) = \frac{1/2}{s+1} + \frac{4}{s+2} - \frac{7/2}{s+3}$$

第四步：反变换（因果系统， $t \geq 0$ ）。

$$y(t) = \left(\frac{1}{2}e^{-t} + 4e^{-2t} - \frac{7}{2}e^{-3t} \right) u(t)$$

验证初始条件：

- $y(0^+) = \frac{1}{2} + 4 - \frac{7}{2} = 1 \checkmark$ （与 $y(0^-)$ 一致，因为输入不包含冲激）
- $y'(t) = -\frac{1}{2}e^{-t} - 8e^{-2t} + \frac{21}{2}e^{-3t}$, $y'(0^+) = -\frac{1}{2} - 8 + \frac{21}{2} = 2 \checkmark$

响应分解：

零输入响应（设输入为零，仅由初始条件贡献）：

由 $y(0^-) = 1$, $y'(0^-) = 2$ 产生的 ZIR 为 $y_{zi}(t) = 5e^{-2t} - 4e^{-3t}$ （可单独验证）。

零状态响应 = 总响应 - ZIR，即由输入 $e^{-t}u(t)$ 激励的部分。

附录：拉普拉斯变换对与性质速查表

A.1 基本变换对

编号			ROC
1	$\delta(t)$	1	整个 s 平面
2	$\delta(t - t_0)$	e^{-st_0}	整个 s 平面
3	$u(t)$	$\frac{1}{s}$	$\text{Re}\{s\} > 0$
4	$-u(-t)$	$\frac{1}{s}$	$\text{Re}\{s\} < 0$
5	$tu(t)$	$\frac{1}{s^2}$	$\text{Re}\{s\} > 0$
6	$t^n u(t)$	$\frac{n!}{s^{n+1}}$	$\text{Re}\{s\} > 0$
7	$e^{-at}u(t)$	$\frac{1}{s+a}$	$\text{Re}\{s\} > -\text{Re}\{a\}$
8	$-e^{-at}u(-t)$	$\frac{1}{s+a}$	$\text{Re}\{s\} < -\text{Re}\{a\}$

编号	$x(t)$	$X(s)$	ROC
9	$te^{-at}u(t)$	$\frac{1}{(s+a)^2}$	$\text{Re}\{s\} > -\text{Re}\{a\}$
10	$t^n e^{-at}u(t)$	$\frac{n!}{(s+a)^{n+1}}$	$\text{Re}\{s\} > -\text{Re}\{a\}$
11	$\cos(\omega_0 t)u(t)$	$\frac{s}{s^2 + \omega_0^2}$	$\text{Re}\{s\} > 0$
12	$\sin(\omega_0 t)u(t)$	$\frac{\omega_0}{s^2 + \omega_0^2}$	$\text{Re}\{s\} > 0$
13	$e^{-at} \cos(\omega_0 t)u(t)$	$\frac{s+a}{(s+a)^2 + \omega_0^2}$	$\text{Re}\{s\} > -a$
14	$e^{-at} \sin(\omega_0 t)u(t)$	$\frac{\omega_0}{(s+a)^2 + \omega_0^2}$	$\text{Re}\{s\} > -a$

A.2 性质一览

编号	性质	时域	s 域	ROC
1	线性	$ax_1(t) + bx_2(t)$	$aX_1(s) + bX_2(s)$	$\supseteq R_1 \cap R_2$
2	时移	$x(t - t_0)$	$e^{-st_0} X(s)$	R
3	s 域平移	$e^{s_0 t} x(t)$	$X(s - s_0)$	$R + \text{Re}\{s_0\}$
4	时间尺度	$x(at)$	$\frac{1}{ a } X\left(\frac{s}{a}\right)$	$a \cdot R$
5	共轭	$x^*(t)$	$X^*(s^*)$	R
6	时域微分（双边）	$\frac{dx(t)}{dt}$	$sX(s)$	$\supseteq R$
7	时域微分（单边）	$\frac{dx(t)}{dt}$	$s\mathcal{X}(s) - x(0^-)$	—
8	s 域微分	$-tx(t)$	$\frac{dX(s)}{ds}$	R
9	时域积分	$\int_{-\infty}^t x(\tau) d\tau$	$\frac{1}{s} X(s)$	$\supseteq R \cap \{\text{Re}\{s\} > 0\}$
10	卷积	$x_1(t) * x_2(t)$	$X_1(s)X_2(s)$	$\supseteq R_1 \cap R_2$
11	初值定理	$x(0^+)$	$\lim_{s \rightarrow \infty} sX(s)$	—
12	终值定理	$\lim_{t \rightarrow \infty} x(t)$	$\lim_{s \rightarrow 0} sX(s)$	—

A.3 系统分析核心公式

公式	说明
$Y(s) = H(s)X(s)$	LTI 系统零状态响应的 s 域关系
$H(s) = \frac{Y(s)}{X(s)}$	系统函数（传递函数）定义
$H(s) = \frac{\sum b_k s^k}{\sum a_k s^k}$	常微分方程 $\rightarrow$ 系统函数
$\sum_k \text{Res}[X(s)e^{st}, p_k]$	拉普拉斯反变换（留数法）
$y(t) = y_{zs}(t) + y_{zi}(t)$	响应 = 零状态响应 + 零输入响应
因果稳定 $\iff$ 所有极点在左半平面	因果系统稳定性判据

A.4 常用符号

符号	含义
$\mathcal{L}\{\cdot\}$	双边拉普拉斯变换
$\mathcal{L}_u\{\cdot\}$	单边拉普拉斯变换
$\mathcal{L}^{-1}\{\cdot\}$	拉普拉斯反变换
$X(s), \mathcal{X}(s)$	s 域函数（双边/单边）
$\overset{\mathcal{L}}{\longleftrightarrow}$	拉普拉斯变换对
ROC	Region of Convergence（收敛域）
$\text{Re}\{s\}, \text{Im}\{s\}$	s 的实部、虚部